Imp

$n \in \mathbb{Z}$

$e := X \mid n \mid e_1 \ op_a \ e_2 \qquad op_a \in \{+, -, *, /\}$

$b := true \mid false \mid \neg b \mid b_1 \ op_b \ b_2 \qquad op_b \in \{||, \&\&\}$

$e_1 \ op_c \ e_2 \qquad op_c \in \{==, !=, <, >\}$

$S := X = e; \mid skip \mid S_1 \ S_2$

$if \ b \ then \ S_1 \ else \ S_2 \mid while \ b \ S$

Esempio

$x \to 2$

$y \to 4$

$(x + y) + 5$

Big step = 11

small step → $(2+4)+5 \to (6)+5 \to 6+5 \to 11$

$M : X \to \mathbb{Z}$

$[x \to 5 ; y \to 9; z \to 11]$

↑ (Funzione che diverge)

$[\![\ ]\!]_e : e \times M \to \mathbb{Z}$

Semantica

Valuta le espressioni

$[\![X]\!]_e^m = m(X)$ → Se X non è definita!

$[\![\hat{n}]\!]_e^m = n$ → valore

Costante

Sintassi

$[\![e_1 \ op_a \ e_2]\!]_e^m = [\![e_1]\!]^m \ op_a \ [\![e_2]\!]^m$

mod → %

$[\![\;]\!]_b : b \times M \to \{ tt, ff \}$

$[\![true]\!]_b^m = tt \quad [\![false]\!]_b^m = ff$

$[\![\neg b]\!]_b^m = \; ! [\![b]\!]_b^m$

$[\![b_1 \; \&\& \; b_2]\!]_b^m = [\![b_1]\!]_b^m \wedge [\![b_2]\!]_b^m$

$[\![e_1 \; op_c \; e_2]\!]_b^m = [\![e_1]\!]_e^m \; op_c \; [\![e_2]\!]_e^m$

Semantics statement

$[\![\;]\!] : S \times M \to M$ → ha side effect

$[\![x = e]\!] m = m [x \leftarrow [\![e]\!]_e^m]$ - valuto e
- metto e nella memoria di x

$[\![skip]\!] m = m$

$[\![S_1 \; S_2]\!] m = [\![S_2]\!] ([\![S_1]\!] m)$

$[\![if \; b \; s_1 \; else \; s_2]\!] m = \begin{cases} [\![s_1]\!] m & se \; [\![b]\!]_b^m = tt \\ [\![s_2]\!] m & altrimenti \end{cases}$

$[\![while \; b \; s]\!] = \begin{cases} [\![s \; while \; b \; s]\!] m & se \; [\![b]\!]_b^m = tt \\ m & altrimenti \end{cases}$

Slide:

I = i = 0

① i = 0 $\{0\}$) post

② while (?)

③ i++



state

④ perdiamo relazionalità tra i vari stati

Vogliamo tenere traccia anche degli step intermedi

stato iniziale

$[i \to \circ]^0$

Calcolo lub per ogni step finché non trovo il Fix point, è un reticolo completo sicuramente lo trovo

$[i \to]^0 \longrightarrow [i \to \circ]^1$

$[i \to \circ]^0 \to [i \to \circ]^1 \to [i \to \circ]^2$

$[i \to \circ] \to \dots \to [i \to 1]^3$